

-111

Genel Denklemleri ile Koninin Belirlenmesi Oxy -dik coord. sist.

$$(1) \quad G(x, y) = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0$$

(x_0, y_0) (1) ekrisinin simetri merkezi ise $x = x' + x_0$
 $y = y' + y_0$
 öteleme ile $M(x', y')$
 sist geçilir.

$d = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0$ ve koninin yeni denklemi $= a'_{33}$
 $= G(x_0, y_0)$
 olmak üzere koninin yeni denk.

$$G(x', y') = a_{11}x'^2 + 2a_{12}x'y' + a_{22}y'^2 + a'_{33} = 0$$

şeklini alır.

5.1 Ötelemelerde (1) denkleminin 2. dereceden terimlerinin katsayıları değişmez.

Sonuç 2 (1) ekrisinin (x_0, y_0) şeklinde tek simetri merkezi olması için gerek ve yeter koşul. $d = a_{11}a_{22} - a_{12}^2 \neq 0$ olmasıdır.

Sonuç 4 $d = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix}$ $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix}$

$$a'_{33} = \frac{D}{d} \text{ dir.}$$

$$x_0 = \frac{\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}}{d}$$

$$y_0 = \frac{\begin{vmatrix} a_{13} & a_{11} \\ a_{23} & a_{12} \end{vmatrix}}{d}$$

Teor: İkinci dereceden (1) denklemini koordinat eksenlerinin

$$\tan 2\theta = \frac{2a_{12}}{a_{11} - a_{22}} \quad (\neq)$$

ile belirli θ kadar döndürülerek $x'y'$ lü terimi bulunmayan

$$\underline{b_{11}} x'^2 + \underline{b_{22}} y'^2 + 2b_{13}x' + 2b_{23}y' + b_{33} = 0 \quad | :a$$

indirgenir.

$$\text{eğer } a_{11} = a_{22} \rightarrow a_{12} \cos \theta = 0 \quad a_{12} \neq 0$$

$$\cos 2\theta = 0$$

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

$$2\theta = \pi/2$$

$$\theta = \pi/4$$

Sonuç

$$a_{11} + a_{22}, \quad d = a_{11}a_{22} - a_{12}^2 \quad \text{sayısal değerleri}$$

koordinatların öteleme-dönme
dönme-öteleme
öteleme

dönme altında değişmez -

Sonuç

Bir tek (x_0, y_0) merkezi bulunan (yani $d \neq 0$) ve (1) denkleminin verilen eğerinin denklemini öteleme-Dönme

yada - dönme-öteleme altında

$$\boxed{ax''^2 + by''^2 + c = 0, \quad c = \frac{D}{d}}$$

denklemine indirgenebilir.

İspat Notlarda

$$\begin{aligned} a_{11} + a_{22} &= a + b \\ d &\neq 0 \quad d = ab/c = \frac{D}{d} \end{aligned}$$

Y-2

$d \neq 0$

1. Hal.

SONUCLAR
 $d > 0$ ise

(11)
$$ax''^2 + by''^2 + C = 0 \quad \left| C = \frac{D}{d} \right.$$

$D > 0 \Rightarrow A = \frac{ad}{D} > 0, B = \frac{bd}{D} > 0$ iken.

$a_{11} > 0 \rightarrow Ax''^2 + By''^2 + 1 = 0$ sanal elips.

$a_{11} < 0 \rightarrow A < 0, B < 0$ olur gercek elips.

$D < 0 \Rightarrow a_{11} > 0 \rightarrow A > 0, B > 0$
 $Ax''^2 + By''^2 - 1 = 0$ gercek elips

$a_{11} < 0 \rightarrow$ sanal elips.

$D = 0 \Rightarrow ax''^2 + by''^2 = 0$ (sanal iki dogru gosterir.
bu denklemin $(x'', y'') = (0, 0)$ noktası seğıler.

2. Hal $d < 0 \Rightarrow a_1 a_{12} - a_{12}^2 = ab < 0$ (a, b zıt isaretili)

$D > 0$ (11) den. A, B zıt isaretili ise

$Ax''^2 + By''^2 - 1 = 0$

$a > 0$ iken x'' -eksenli, $a < 0$ ise y'' -eksenli } gercek Hiperbol

$D < 0$ ise (11) den A, B zıt isaretili.

$Ax''^2 + By''^2 - 1 = 0$ gercek hiperbol.

$D = 0$ ise a, b zıt isaretili olmak uzere

$ax''^2 + by''^2 = 0$ $(x'', y'') = (0, 0)$ da kesiren iki dogru gosterir.

13

$\Delta = 0$ ise genel denkleminde x ve y li terimleri yok edecek bir öteleme uygulanamadığından oxy -sist.

0 noktası etrafında θ radyanlık dönme uygulanır.

$d=0, D=0$
 $\sqrt{a_{11}} x' + \sqrt{a_{22}} y' = 0$ problemi gösterir.

$d=0, D \neq 0$ ise. oxy -sist. üzeri (x_0, y_0) noktasına -

denme $\tan 2\theta = \frac{2a_{12}}{a_{11} - a_{22}}$ denmesi uygulanır.

$$F(x', y') = a_{11}' x'^2 + a_{22}' y'^2 + 2a_{13}' x' + 2a_{23}' y' + a_{33} = 0$$

$$a_{13}' = a_{13} \cos \theta + a_{23} \sin \theta$$

$$a_{23}' = -a_{13} \sin \theta + a_{23} \cos \theta$$

$$a_{11}' a_{22}' - a_{12}'^2 = a_{11} a_{22} - a_{12}^2 = \Delta = 0, \quad a_{12} = 0 \text{ olduğundan.}$$

$$a_{11}' a_{22}' = 0 \Rightarrow \begin{cases} a_{11}' = 0 \\ a_{22}' = 0 \end{cases}$$

eger- $a_{11}' \neq 0, a_{22}' = 0$

$$x' = x'' + \alpha, \quad \alpha = -\frac{a_{13}'}{a_{11}'}$$

$$y' = y'' + \beta$$

$$\beta = \frac{1}{2a_{23}'} \left(\frac{a_{13}'^2}{a_{11}'} - a_{33} \right)$$

ile $x''^2 = -2 \frac{a_{23}'}{a_{11}'} y'' = \underline{\underline{2py''}}$

$$\begin{cases} a_{11}' = 0 \\ a_{22}' \neq 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} c' = 0 \\ a_{22}' \neq 0 \end{cases}$$

$$y''^2 = 2px'' \quad \text{parabolu.}$$